# Výběr hry 2D či 3D

2D or 3D Unity Dev - What's better??

Filter by title

- **Unity (unity.html)**
  - 2D (unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (unity.html)**
    - UI Toolkit (unity/uiToolkit.html)
    - UI (unity/ui.html)
  - Skriptovatelné Objekty (unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (unity/navigation.html)

# Rychlé prototypování

Prototyping Games in Unity?

# Klíčová slova

2 Keywords I didn't fully understand when starting gamedev...

- **Unity (unity.html)**
  - 2D (unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (unity.html)**
    - UI Toolkit (unity/uiToolkit.html)
    - UI (unity/ui.html)
  - Skriptovatelné Objekty (unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (unity/navigation.html)

# Vývojové vzory

3 Game Programming Patterns WE ACTUALLY NEED.

# 2D

## Tilemap x Sprite Renderer

Filter by title

Když tak popis níže

- Unity (../unity.html)
  - 2D (../unity/2d.html)
  - Uživatelské rozhraní (../unity.html)
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

**TIP**

Výkonnostně je lepší použít Tilemap, pokud máte velké množství objektů, které se opakují.

- Tilemap Renderer, Chunk mode

  Neumožňuje seřazení Tiles na mřížce

- Tilemap Renderer, Individual

  Seřazení Tiles na mřížce

- Sprite Renderer

  Postavy nebo prvky, které se nemohou přizpůsobit mřížce

## Velikost obrázku

### Definice velikostí

**NOTE**

Používají se mocniny čísla 2.

Například: 16x16 px, 32x32 px, 64x64 px, 128x128 px, 256x256 px, 512x512 px, atd...

16x16 px

- **Ikony a jednoduché grafiky**
- Používá se pro základní UI prvky a malé ikony.
- **Vzdálenost od kamery:** Velmi daleko, nedůležitý detail.

32x32 px

- **Malé UI prvky**
- Ideální pro malé ikony a základní grafiky v uživatelském rozhraní.
- **Vzdálenost od kamery:** Velmi daleko, nedůležitý detail.

64x64 px

- **Menší objekty**
- Vhodné pro objekty s mírným detailem, jako jsou malé herní prvky.
- **Vzdálenost od kamery:** Střední vzdálenost, detail je stále mírně rozmazaný.

128x128 px

- **Střední objekty**
- Dobré pro středně velké herní prvky a detaily v prostředí.
- **Vzdálenost od kamery:** Blízká vzdálenost, viditelný detail.

256x256 px

- **Větší objekty a detailní textury**
- Používá se pro detailnější objekty a textury v herním prostředí.
- **Vzdálenost od kamery:** Střední až blízká vzdálenost, detailní zobrazení.

512x512 px

- **Velmi detailní objekty**
- Vhodné pro blízké záběry a detailní textury.
- **Vzdálenost od kamery:** Blízká vzdálenost, vysoká úroveň detailu.

1024x1024 px

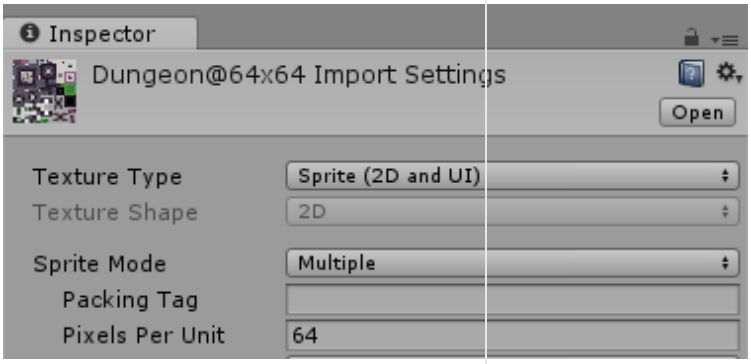
- **Velké objekty a textury**
- Ideální pro velmi detailní textury a objekty z blízka.
- **Vzdálenost od kamery:** Velmi blízká vzdálenost, extrémní detail.

2048x2048 px a více

- **Maximální detail**
- Nejvyšší kvalita textur pro extrémně detailní objekty a prostředí.
- **Vzdálenost od kamery:** Extrémně blízká vzdálenost, maximální detail.

## Nastavení velikosti

Například obrázek o velikosti 64x64 pixelů.




> **WARNING**
>
> Pixel Per Unit (PPU) - kolik pixelů je na jednotku v Unity.
>
> Určuje velikost Sprite
>
> Je důležité nastavit dle velikosti grafiky, aby byla správně zobrazena.
>
> Například pro obrázky o velikosti 256x256 pixelů ve sprite sheet, použijeme PPU 256 na sprite sheet.

Příklad:

Vytvořit dlaždici o velikosti 1x1 jednotka.

Pokud nastavíte PPU na 32, pak sprite o rozměrech 32x32 dokonale zabere celou dlaždici (1x1).

Nyní chcete dlaždici 2x2, pak byste nastavili PPU 16, takže pro každou jednotku použije 16 pixelů ze spritu. (16 / 32 = 2 jednotky).

Například pro dlaždici o velikosti 1x2, pokud byste nastavili PPU 32, tak by rozměr obrázku byl 32x16 px. (32/32 = 1, 32/16=2) px

Pro více informací zde (https://www.reddit.com/r/aseprite/comments/vq2mq9/what_size_should_sprites_be_for_a_2d_game/).

# Animace obrázku typu Sprite

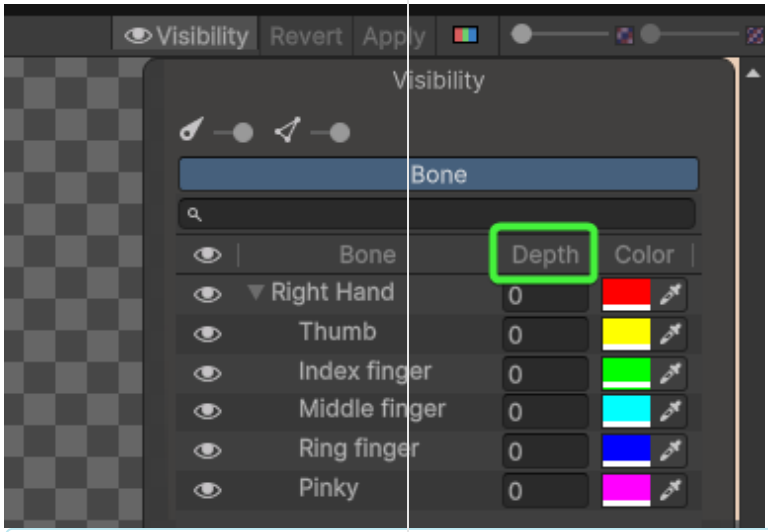
## Hloubka (Depth) u kostí

Určuje pořadí vykreslování jednotlivých kostí ve `Sprite Skin` komponentě.

1. Otevřít `Sprite Editor`
2. Přepnout do `Skinning Editor`

> **NOTE**
>
> Aktivovat `Visibility` pokud není aktivní

3. Nastavit u kostí `depth`




> **NOTE**
>
> Ovlivňuje, jak se kosti a připojené části sprite zobrazují při překrývání.

Účel:

- Pořadí vrstev

  Nastavuje, jaké části sprite se zobrazí před nebo za jinými částmi.

- Překrývání sprites

  Zajišťuje správné překrývání různých částí postavy, například rukou a těla.

- Animace

  Pomáhá udržet správné vizuální pořadí částí během animace a transformace.

Příklad nastavení hloubky:

- Tělo:

  Depth = 0

- Pravá ruka:

  Depth = 1

- Levá ruka:

  Depth = -1

- Pravá noha:

  Depth = -2

- Levá noha:

  Depth = -3

> **TIP**
> V editoru Unity lze vizuálně kontrolovat a upravovat hloubku, aby se zajistilo správné vykreslení všech částí sprite.

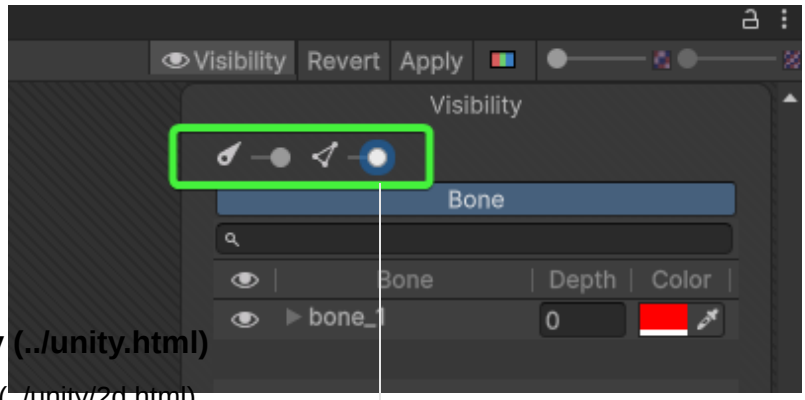
## Univerzální Rigging

1. Otevřít `Sprite Editor`
2. Přepnout do `Skinning Editor`

   > **NOTE**
   > Aktivovat `Visibility` pokud není aktivní

3. Vytvořit kosti (bones)
4. Nastavit Geometry a Weights

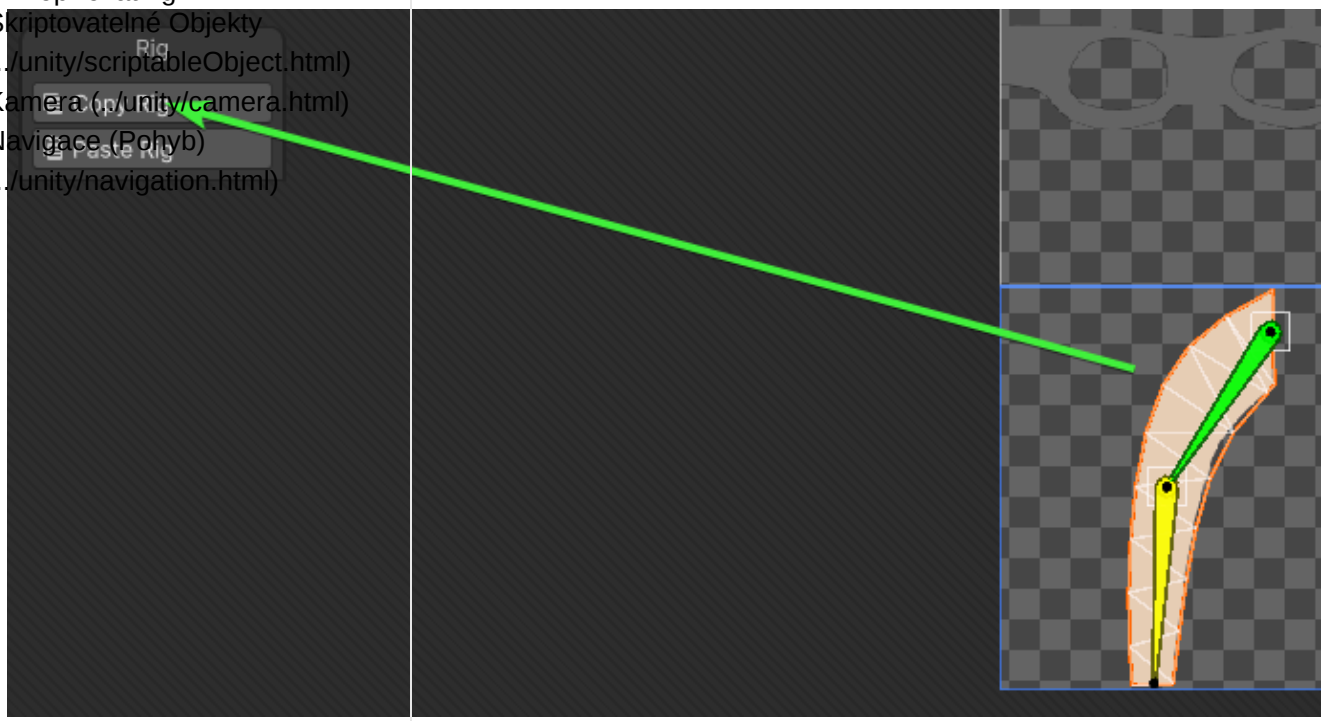
   > **IMPORTANT**
   > Pokud se nevykresluje barevně část, která je ovlivněna kostí, může to být způsobeno tímto nastavením:




Ujistěte se, že máte oba posuvníky posunuté úplně do prava.

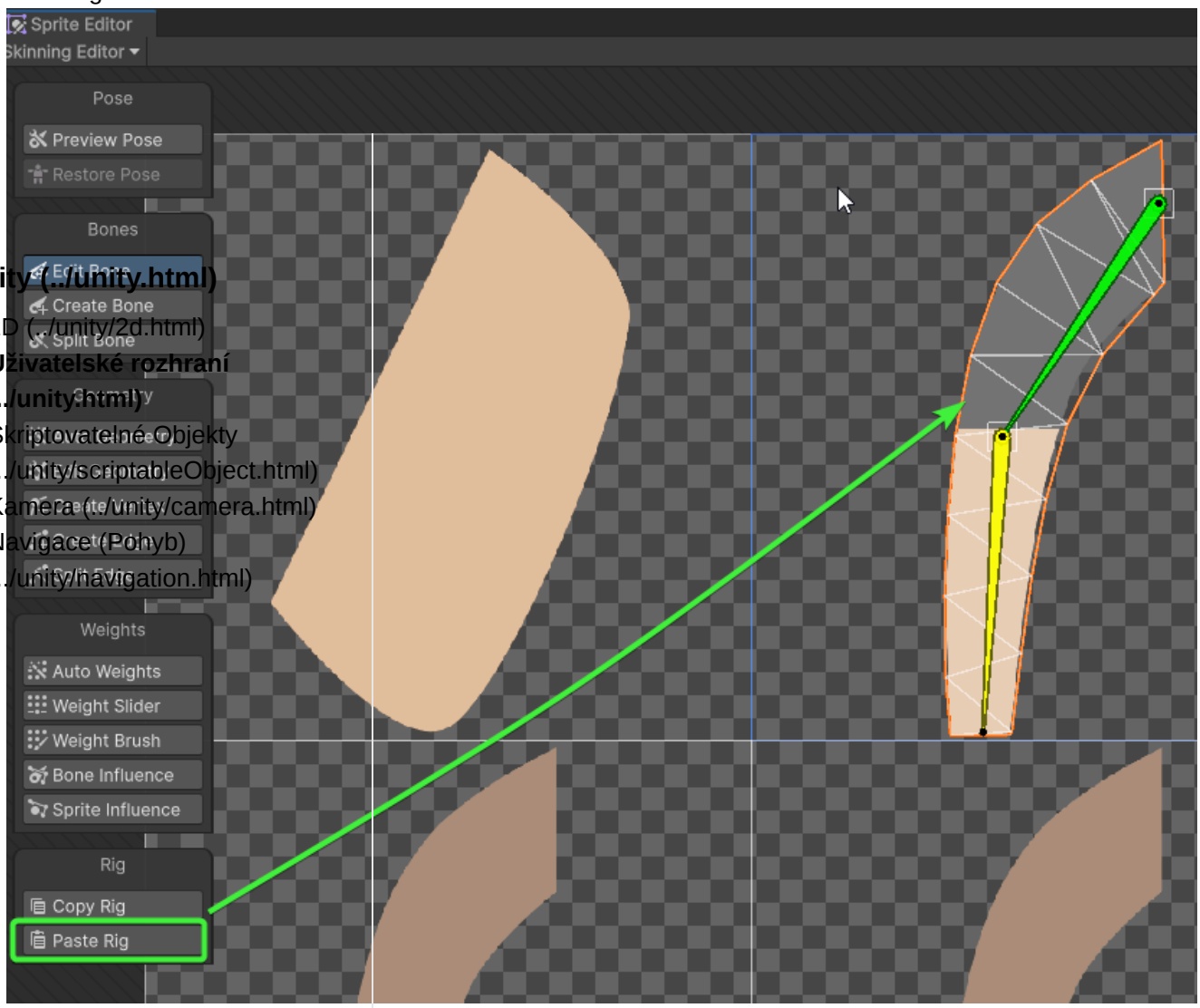
- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - + **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

5. Zkopírovat rig




6. Otevřít nový sprite

7. Vložit rig




- **Unity (../unity.html)**
  2D (../unity/2d.html)
  + **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  Kamera (../unity/camera.html)
  Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

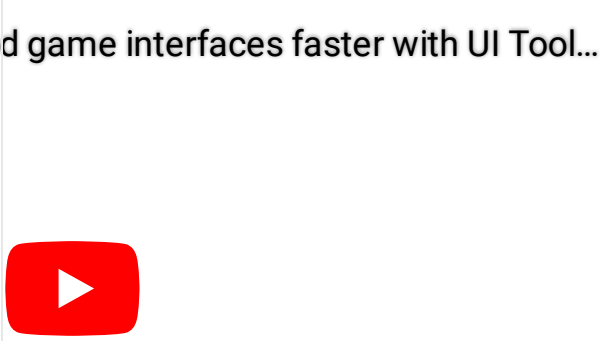
# UI Toolkit

UI Toolkit je nový systém pro vytváření uživatelského rozhraní v Unity.

Filter by title

## Novinky

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
    - UI Toolkit (../unity/uiToolkit.html)
    - UI (../unity/ui.html)
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)



# UI

Původní systém pro vytváření uživatelského rozhraní v Unity.

Filter by title

- Unity (../unity.html)
  - 2D (../unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
    - UI Toolkit (../unity/uiToolkit.html)
    - UI (../unity/ui.html)
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

## Tlačítko (Button)

### Rozsah detekce kliknutí (dle průhlednosti obrázku)

`alphaHitTestMinimumThreshold` je používána u komponenty `Image`.

Určuje minimální prahovou hodnotu alfa (průhlednosti), při které bude kliknutí na tento obrázek zaregistrováno.

Nabývá rozsahu hodnoty (0 až 1)

- Hodnota `0` znamená, že kliknutí bude zaregistrováno i na úplně průhledných částech obrázku.
- Hodnota `1` znamená, že kliknutí bude zaregistrováno pouze na zcela neprůhledných částech obrázku.

Například, pokud nastavíme `alphaHitTestMinimumThreshold` na `0.5`, kliknutí bude zaregistrováno pouze na částech obrázku, které mají alfa hodnotu alespoň 0.5 (tedy nejsou příliš průhledné).

Příklad použití:

```
using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI; // Required when Using UI elements.

public class ExampleClass : MonoBehaviour
{
    public Image theButton;

    // Use this for initialization
    void Start()
    {
        theButton.alphaHitTestMinimumThreshold = 0.5f;
    }
}
```

**TIP**

Lze použít například při tvorbě kruhového tlačítka.

# Skriptovatelné Objekty

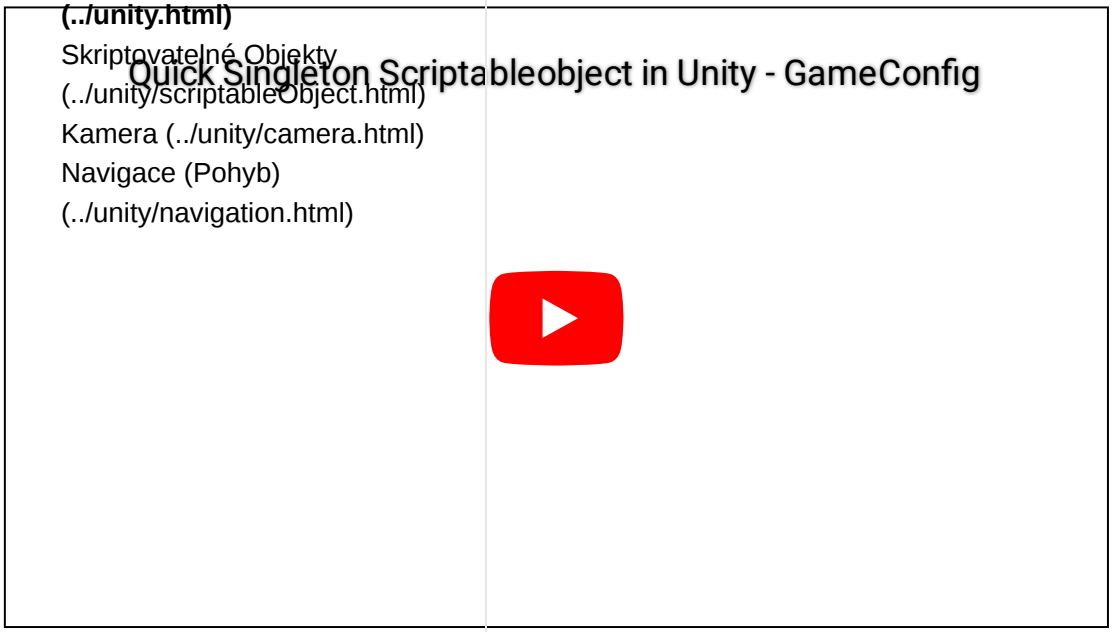
Nemusí se vytvářet ve scéně, jsou namísto toho vytvořeny již v projektu.

**⚠ IMPORTANT**

ScriptableObjects se po zavření a opětovném otevření hry obnoví na výchozí hodnoty.

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

## Singleton



# Kamera

## Novinky

Filter by title

Unity's New Camera System! (And Mario Galaxy Character ...

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - + **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

# Navigační systém pro pohyb

## Novinky

Filter by title

New Unity AI Navigation System - Click To Move & Animati...

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - + **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)